# Die Flut der Beweise

Der Herbst 2026 hat der Mathematik ein Experiment aufgezwungen, das niemand bestellt hatte. Die Chronik liest sich wie ein Kurzkrimi — und endet mit einem Anschlag.

## Sommer der Gerüchte

Es begann, wie es in der Mathematik oft beginnt: mit einem Gerücht. Im August 2026 kursierte die Vermutung, zwei Forscher — Tristan Buckmaster in New York und sein Kollege Alpöge — seien einem Millennium-Problem gefährlich nahe. Terence Tao, Fields-Medaillenträger und einer der einflussreichsten Mathematiker der Gegenwart, schrieb Anfang September über ihre Arbeit: einen teilweise KI-unterstützten, in Lean formal verifizierten Beweis für das Aufreißen der dreidimensionalen Euler-Gleichungen. Den Weg zu Navier-Stokes hielt er für machbar — bald. Das Gerücht erreichte auch San Francisco. OpenAI beschloss laut eigener Darstellung am 1. September, sein bislang unveröffentlichtes internes Modell auf die Millennium-Probleme anzusetzen.

## Achtundachtzig Stunden

Am Morgen des 8. September verkündete das Unternehmen das Ergebnis: rund 10.000 autonome Agenten hätten in 88 Stunden eine Singularität in den erzwungenen dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen gefunden — eine Antwort auf eines der sechs verbliebenen Millennium-Probleme, ausgeschrieben vom Clay-Institut für eine Million Dollar. Quanta Magazine sprach vom größten mathematischen Durchbruch seit zwei Jahrzehnten, Nature meldete: erstmals habe ein Computer ein wirklich großes offenes Problem gelöst. Das Unternehmen veröffentlichte eine Beweisskizze und eine Formalisierung in Lean, dem Prüfsystem, das jeden logischen Schritt maschinell kontrolliert.

Der Jubel hielt keine Woche. Buckmaster und Kollegen warfen OpenAI vor, ihre Vorarbeiten seien in KI-Assistenten eingeflossen, ohne zitiert zu werden. Andere kritisierten, dass die Beweisidee schwer nachvollziehbar blieb. Und die Fachwelt stellte unbehagliche Fragen: Wer soll hunderte Seiten eines fremdartigen Arguments prüfen — und wofür, wenn die entscheidende Einsicht im Verborgenen bleibt?

## Der Aufschrei

Wenige Tage später unterzeichneten 25 Fields-Medaillengewinner eine gemeinsame Warnung: Ein an Benchmarks orientierter KI-Einsatz könne genau das menschliche Verständnis erodieren, das Entdeckungen ihren dauerhaften Wert verleihe. Andrew Granville brachte es auf die kurze Formel: „Man erlangt nur ein Verständnis, wenn man sich die Hände schmutzig macht." Steven Strogatz prägte für die verbleibende Aufgabe das Bild der „Proof Digestion" — der Beweisverdauung. Und Tao, ausgerechnet der Pionier der Formalisierung, monierte, KI-Prompting liefere Antworten, aber keine Grundlage für Vorträge, Rückfragen, echte Diskussion.

## Der 6. Oktober

OpenAI reagierte am 6. Oktober — mit der Flut: 722 Manuskripte, gebündelt zu 372 Ergebnisfamilien, von Zahlentheorie bis Differentialgeometrie; rund 42 Prozent der Hauptresultate formal in Lean geprüft; zu zehn Familien kurze Zusammenfassungen der Modellressourcen. Vorab hatte sich das Unternehmen mit der Beratergruppe für Mathematik und KI am Institute for Advanced Study abgestimmt — die betonte, die Veröffentlichung sei „der Anfang und nicht der Abschluss des Prozesses des menschlichen Verständnisses", und wies jede Deutung als Billigung aus.

Am folgenden Tag eskalierte es: Tao veröffentlichte die Erklärung der Association for Human Mathematics. Sie kommt ohne Umschreibung aus: Die Freigabe von über 700 Dateien auf einmal „ist keine Demonstration von Gelehrsamkeit, sondern eine Demonstration von Macht." Der

Verband rief Mathematiker auf, die Zusammenarbeit mit OpenAI einzustellen — eine Art Boykottaufruf, geteilt von einer der größten Stimmen des Fachs.

## Das Kontrastprogramm

Während die Mathematik ringt, zeigt ein Blick nach Stockholm denselben Herbst in ruhigerem Licht: Der Chemie-Nobelpreis 2026 ging an Henri Kagan und Kenso Soai — für Entdeckungen zu nichtlinearen Effekten und Autokatalyse in der asymmetrischen Synthese, also zur Frage, warum spiegelbildliche Moleküle am Ende einheitliche „Händigkeit" zeigen, ein Baustein der Erklärung, warum das Leben einhändig ist. Errungen in Jahrzehnten nasser Laborarbeit. Kein generiertes Ergebnis.

## Der Anschlag: Zwanzig Thesen

Was der Herbst 2026 bedeutet, lässt sich in Thesen fassen.

**1. Mathematik bedeutet „das Gelernte"** (griechisch *máthēma*). Ohnen Lernenden ist ein Beweis kein Erkenntnisgewinn.

**2. Ein Beweis ist mehr als eine Verifikation.** Lean bestätigt Korrektheit; Verständnis entsteht erst durch Erläuterung, Kritik und Diskussion — wie der Streit um Navier-Stokes zeigt.

**3. Erkenntnis hat eine Verdauungszeit.** Sie entsteht im langsamen Durcharbeiten. Massenhafte Veröffentlichungen demonstrieren Tempo, nicht Gelehrsamkeit — und überfordern das Verfahren der gemeinsamen Durchdringung, wie die Kritiker der Oktober-Veröffentlichung zu Recht einwenden.

**4. Der Konflikt ist kein Grundsatzstreit Mensch gegen Maschine.** Er betrifft Tempo, korrekte Zuschreibung von Vorarbeiten und die Frage, wer die Verdauungsarbeit leistet — und ob

sie jemand bestellt hat.

**5. Fragen stellen Menschen.** Ihr Wert entsteht durch ein Gegenüber, das an der Antwort hängt und überrascht sein kann. Autonome Frage-Antwort-Kreise haben keinen Adressaten.

**6. Neue Begriffe erzeugen neue Fragen.** Sprachmodelle rekombinieren Bestehendes; Begriffsbildung als solche bleibt eine menschliche Leistung.

**7. Was gesellschaftlich verfängt, entscheidet die menschliche Öffentlichkeit.** Erkenntnis liegt nicht allein in Sprache, sondern in Gesellschaft und Verstehen.

**8. „Überflüssig machen" ist keine Messgröße.** Wert wird zugeschrieben, nicht berechnet. Ohne wertende Instanz existiert kein Maß für Erfolg.

**9. Eine von Menschen unabhängige Agenten-Ökonomie hätte keinen Nutzenbezug.** Aus menschlicher Sicht wäre sie reine Energieverschwendung.

**10. In der Chemie ist die Natur der Schiedsrichter.** KI-Vorhersagen lassen sich direkt am Experiment prüfen und reduzieren Laboraufwand — dort wirkt KI daher unmittelbar nützlicher als in der Mathematik, wo Nutzen nur über Verstehen entsteht.

**11. Wo Messungen teuer sind, ist Vorhersage wertvoll** — etwa in der Astrobiologie oder bei der Erforschung künstlichen Lebens. Eine rein digital ablaufende Evolution hätte keine menschlichen Beobachter mehr (vgl. These 9).

**12. Mikroben sind extrem effizient.** Eine E.-coli-Zelle verbraucht etwa 0,57 Pikowatt; von 100 Watt eines KI-Agenten könnten rund 175 Billionen Zellen leben. Eine ChatGPT-Anfrage (≈ 0,3 Wh) deckt den Bedarf einer einzelnen Zelle über rund 60 Millionen Jahre.

**13. Das Gehirn erreicht Exaflop-Niveau bei etwa 20 Watt.** Ein vergleichbarer Supercomputer benötigt rund 30 Megawatt — Faktor etwa 1,5 Millionen.

**14. Leben recycelt sich selbst.** Es repliziert, repariert und erneuert sich in großer Formenvielfalt; Maschinen sind wartungsabhängige, weitgehend identische Kopien.

**15. Transistoren verschwenden etwa den millionenfachen Energiebedarf des thermodynamischen Minimums** (Landauer-Limit); biologische Prozesse arbeiten nahe daran. Der Vorteil des Gehirns liegt in der Architektur, nicht im Substrat — der Abstand ist Stand der Technik, kein Naturgesetz.

**16. Der Engpass autarker KI ist Autonomie.** Maschinen replizieren sich nicht selbst und betreiben keine eigene Rohstoff- und Wartungskette; sie bleiben — wie die 10.000 Agenten des Septembers — von menschlicher Infrastruktur abhängig.

**17. Ressourcenkonkurrenz bleibt ein realistisches Risiko.** Rechenzentren dürften bis 2030 rund 3 Prozent des Weltstroms verbrauchen; Agentensysteme stünden mit Menschen in direkter Konkurrenz um endliche Ressourcen.

**18. Leben, Erkenntnis und die Biosphäre sind nach heutigem Wissen einmalig.** Ihr Erhalt hat Vorrang vor ressourcenintensiven Anwendungen ohne menschlichen Nutzenbezug.

**19. Der Streit um das Wie gehört zur Wissenschaft dazu.** Die Frage, ob man Beweishaufen entladen oder zurückhalten soll, lässt sich nicht technisch beantworten — sie ist eine Frage des Wissenschaftsverständnisses, und die Mathematik beantwortet sie gerade öffentlich.

**20. Fazit:** Erkenntnis ist ein gesellschaftlich-menschlicher Vorgang. KI ist ein leistungsfähiges Werkzeug; sie ersetzt weder Neugier noch Verstehen.

# Ausklang

---

Vielleicht ist das der eigentliche Befund des Herbstes: Nicht die Maschine hat etwas bewiesen — die

Menschen haben begonnen, über das Beweisen selbst zu verhandeln. Über Tempo und Kredit, über Verdauung und Zitierweise, über die Frage, wofür Mathematik da ist. Das war, mit griechischem Wortursprung, schon immer ihr Kern: Lernen. Und das machen, Stand Oktober 2026, noch immer Menschen.

---

*Oktober 2026*